

实验一 拉伸实验

一、实验目的

1. 了解万能试验机的工作原理、构造和各主要构件的作用;
2. 能够绘制材料拉伸过程的应力-应变曲线;
3. 观察材料在拉伸时的各种现象(屈服、强化和缩颈等), 分析力与变形之间的关系。

二、实验所需工装及辅助设备

拉伸材料试验机1台, 板状试样夹1套, 内六角扳手, 计算机1台, 游标卡尺等。不同材料的拉伸试样(如: 铝合金、钢、铸铁等)。

三、具体实验步骤及方法

1. 试样选定及实验尺寸测量

用游标卡尺测量试样直径。试样拉断后, 测量颈缩部位直径和拉伸后标距尺寸。其中 D_0 在标距范围内三个不同位置测量, 并取平均值。

2. 绘制材料的拉伸曲线、单件应力-应变曲线

加载速率应使试样的应变速率保持在 10^{-3} ~ 10^{-2} /s的范围内, 这意味着应力和应变是同步变化的, 即不考虑加载时间对应变的影响。拉伸试样是光滑试样, 试样工作部分的应力状态是单向应力。

四、实验数据

结果 材料	D_0			D_{min}			L_0		
	D_{01}	D_{02}	D_{03}	D_{01}	D_{02}	D_{03}	L_{01}	L_{02}	L_{03}
低碳钢	9.97	9.99	9.98	5.54	5.38	5.65	132.50	133.44	132.86
	9.98			5.52			132.93		
硬铝	9.96	9.99	9.99	8.86	8.84	8.76	112.76	112.73	112.53
	9.98			8.82			112.67		
铸铁	10.00	10.03	9.99	10.04	10.02	10.00	101.25	101.70	100.62
	10.01			10.02			101.19		

五. 数据处理

由公式

$$\text{伸长率 } \delta = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \times 100\%$$

$$\text{断面收缩率 } \psi = \frac{A_0 - A_1}{A_0}, \text{ 其中 } A_0 = \frac{\pi}{4} D_0^2, A_1 = \frac{\pi}{4} D_1^2$$

经计算可得如下结果

	低碳钢	5052 铝	铸铁
伸长率 δ	32.93%	12.67%	1.19%
断面收缩率 ψ	69.41%	21.9 21.9%	-0.20%

实验应力-应变曲线和延伸曲线如下所示

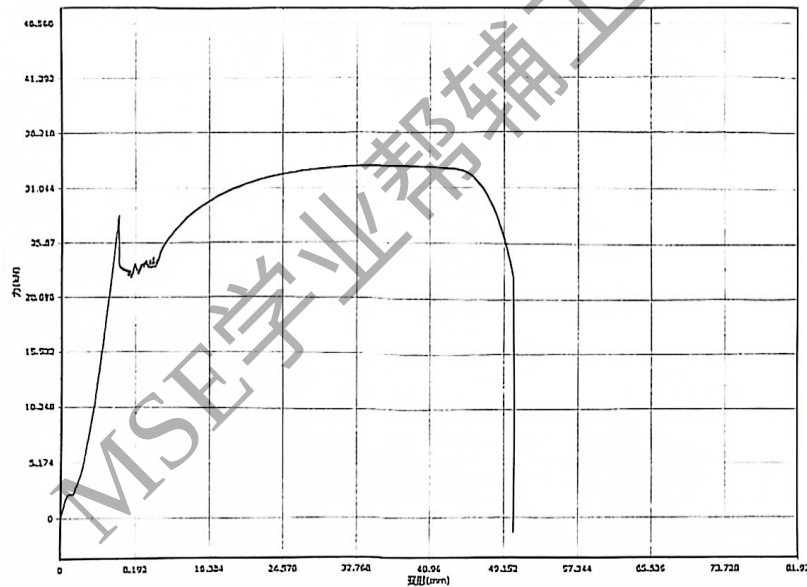


图1 低碳钢的拉伸曲线

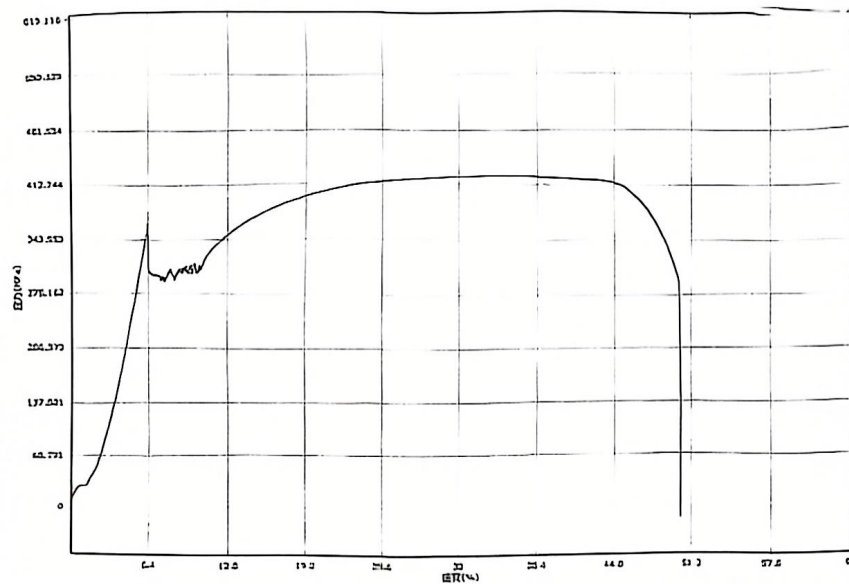


图2 低碳钢应力-应变曲线

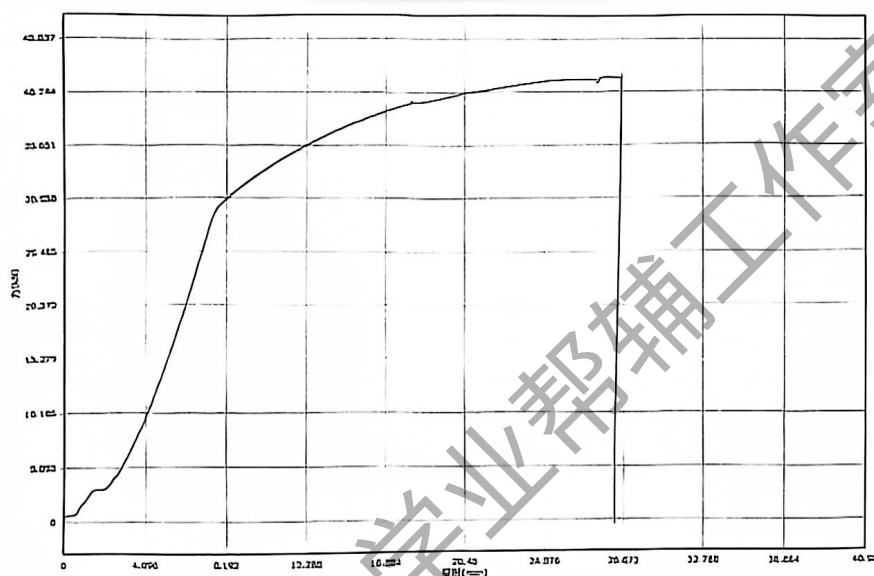


图3 铝的拉伸曲线

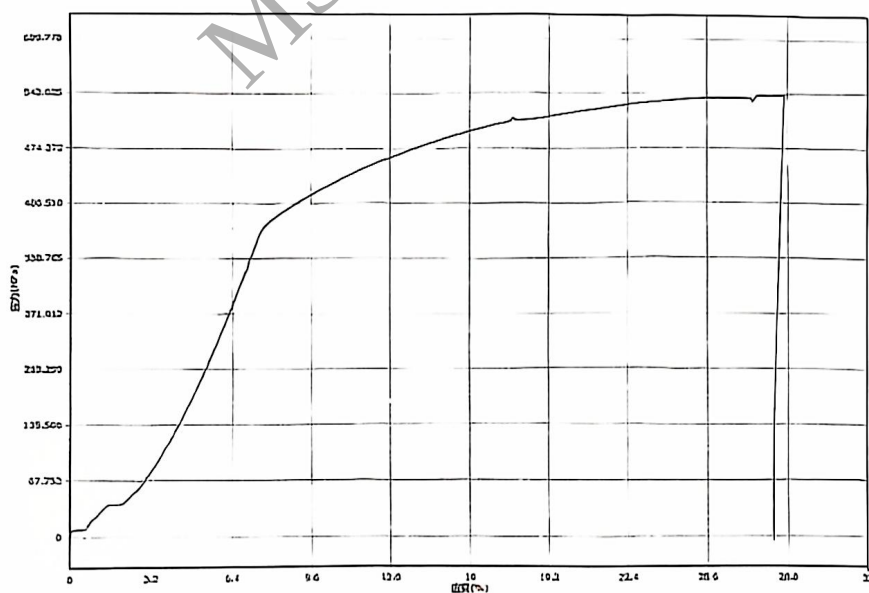


图4 铝的应力-应变曲线

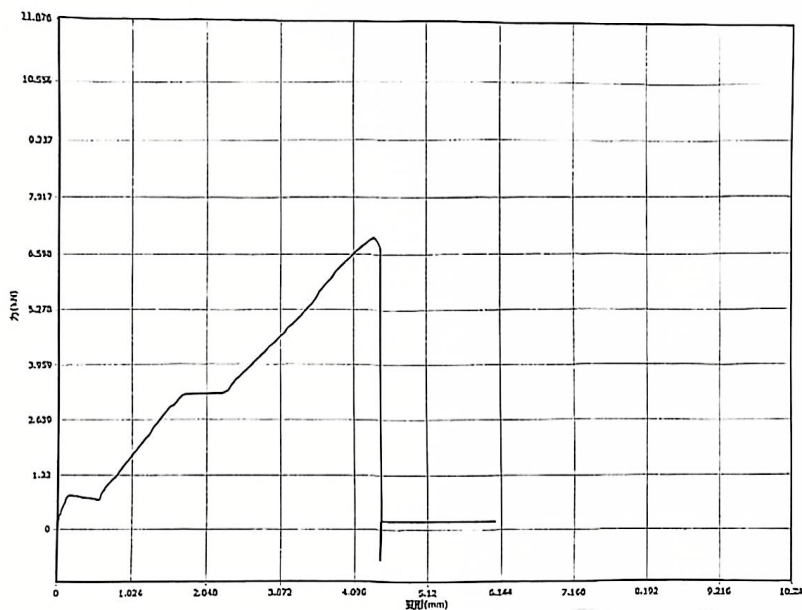


图5 铸铁的拉伸曲线

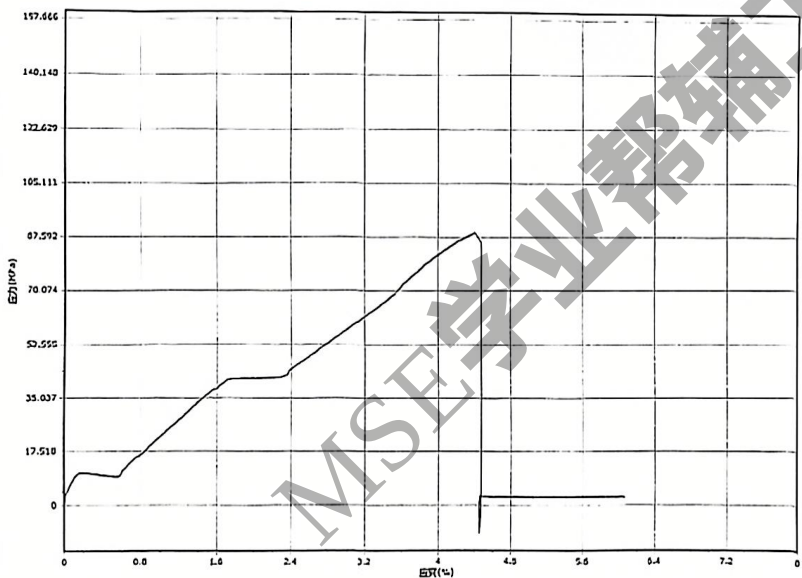


图6 铸铁的应力应变曲线

六、分析及结论

- ① 低碳钢的拉伸曲线有明显的屈服阶段,而铝和铸铁则没有。
- ② 铸铁的应力-应变图没有明显的弹性阶段。
- ③ 强度极限 σ_b 铝 $>$ 低碳钢 $>$ 铸铁。
- ④ 低碳钢伸长率 δ 低碳钢 $>$ 硬铝 $>$ 铸铁,断面收缩率 ψ 低碳钢 $>$ 硬铝 $>$ 铸铁,且可以发现铸铁的伸长率和断面收缩率均很小。
- ⑤ 铸铁的断面收缩率出现 -0.2% 的情况,事实上这不可能出现,可以猜想是游标卡尺测量直径的误差所致。同时,我们可以发现,铸铁拉伸时,断面收缩率在接近于0。

七、思考与讨论

- (1) 比例极限 σ_p , 弹性模量 E , 弹性极限 σ_e , 屈服极限 σ_s , 强度极限 σ_b , 伸长率 δ , 断面收缩率 ψ 。

① σ_p 与 E 反映材料对弹性变形的抵抗能力的一个性能指标。

② σ_e 是卸载后产生塑性变形的最大应力。③ 在力卸除后,材料将产生显著的塑性变形。④ 应力达到 σ_b 时,受试杆件上开始出现颈缩并随即发生断裂。⑤ 伸长率表示试样在拉断以前所能达到的塑性变形的程度。⑥ 断面收缩率,与伸长率类似,反映材料局部变形的能力,是材料的塑性指标。

(3) 弹性变形阶段,屈服阶段,强化阶段,局部变形阶段

(4) (六)中的①②均已写明相异点。相同点: 都会经历(3)中所述三个阶段,只不过有些材料并不明显。

原因: 材料不同,有些材料塑性强,有些材料则更脆,这主要是由材料内部的微观结构所决定。

实验二 金属材料压缩实验

一、实验目的

1. 理解实验主要原理、实验设备操作过程;
2. 学会如何进行压缩过程中应力应变的实时测量;
3. 掌握如何利用数据处理软件进行结果分析。

二、实验所需工装及辅助设备

实验设备: C25-300D 万能材料试验机。

实验试件: $\phi 10 \times 15 \text{ mm}$ 的 45 钢、铸铁、Q235、LY12 铝合金压缩试件。

实验工具: 光滑垫板一副, 游标卡尺一只。

三、实验步骤及方法

1. 实验试件的选定及实验原始尺寸的测量

一般体积结构件选用棒状压缩试样。学会分析分别测量压缩试样直径 D_0 和高度 H_0 , 其中 D_0 和 H_0 分别在 3 个不同位置测量, 取平均值。

2. 绘制材料的载荷-位移曲线、条件应力-应变曲线

采用平行板模具分别对 45 钢、铸铁、Q235、铝合金圆柱体实验试样进行压缩变形。利用万能材料实验试验机及相应位移传感器和压力传感器进行实时测量。

压缩试验的条件是室温下进行的轴线加载静压缩, 加载速率应使试样的应变速率保持在 $10^{-5} \sim 10^{-2} / \text{s}$ 的范围内, 这意味着应力和应变是同步的, 即不考虑加载时间对应变的影响。

3. 弹性模量的计算

应力应变图解法测定弹性模量。在应力-应变曲线上, 取弹性直线段上 J、K 两点, 读出对应的力 F_J, F_K , 变形 $\Delta L_J, \Delta L_K$

$$E_e = \frac{F_K - F_J}{\Delta L_K - \Delta L_J} \cdot \frac{L_0}{S_0}$$

其中, L_0 为试样原始标距, 单位为 mm, S_0 为试样原始横截面积, 单位为 mm^2 。

四. 实验数据

表1 压缩试样原始尺寸及实验数据

材料	测量结果			$D_0(mm)$			$H_0(mm)$			屈服 强度	弹性 模量	抗压 强度	压缩率
	D_{01}	D_{02}	D_{03}	H_{01}	H_{02}	H_{03}							
45钢	9.97	9.96	9.97	15.26	15.25	15.24	405MPa	15.18GPa	—	12.85%			
	9.97			15.25									
铸铁	9.92	9.91	9.91	15.12	15.19	15.21	—	—	963.5MPa	13.58%			
	9.91			15.17									
Q235	10.09	10.06	10.07	15.18	15.15	15.19	273.78MPa	11.57GPa	—	32.04%			
	10.07			15.17									
铝合金	9.83	9.84	9.86	15.05	14.96	15.01	366.92MPa	14.00GPa	1001MPa	37.24%			
	9.84			15.01									

表2 压缩试样被压缩后的高度测量

材料	45钢	铸铁	Q235	铝合金
H' (mm)	13.29	13.11	10.31	9.42

五. 实验数据处理

① 对直径和高度的测量结果求平均值, 结果如表1所示

 ② 利用 H_0 与 H' 求试样的压缩率

$$45\text{钢}: \delta_1 = \frac{15.25 - 13.29}{15.25} \times 100\% = 12.85\%$$

$$\text{铸铁}: \delta_2 = \frac{15.17 - 13.11}{15.17} \times 100\% = 13.58\%$$

$$Q235: \delta_3 = \frac{15.17 - 10.31}{15.17} \times 100\% = 32.04\%$$

$$\text{铝合金}: \delta_4 = \frac{15.01 - 9.42}{15.01} \times 100\% = 37.24\%$$

 ③ 力-位移与应力-应变曲线
绘制的图象见后页

④ 弹性模量的求测

$$45\text{钢}: \text{取点 } (6.62, 269) \text{ 与 } (5.50, 99) \quad E = \frac{269 - 99}{6.62 - 5.5} \times 10^{-1} \text{ GPa} = 15.18 \text{ GPa}$$

铸铁: 无线性弹性阶段

$$Q235: \text{取点 } (4.151, 225) \text{ 与 } (3.114, 105) \quad E = \frac{225 - 105}{4.151 - 3.114} \times 10^{-1} \text{ GPa} = 11.57 \text{ GPa}$$

$$\text{铝合金}: \text{取点 } (3.832, 306.3) \text{ 与 } (2.980, 187.0) \quad E = \frac{306.3 - 187.0}{3.832 - 2.980} \times 10^{-1} \text{ GPa} = 14.00 \text{ GPa}$$

⑤ 观察曲线, 得到 材料的屈服强度与抗压强度. 结果如表1所示. 其中, 铸

铁无屈服强度, 45钢与Q235无抗压强度.

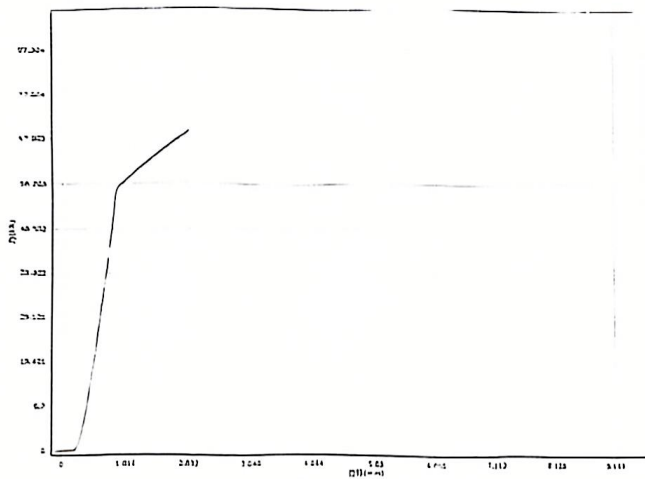


图1 45钢二次加载的力-位移曲线

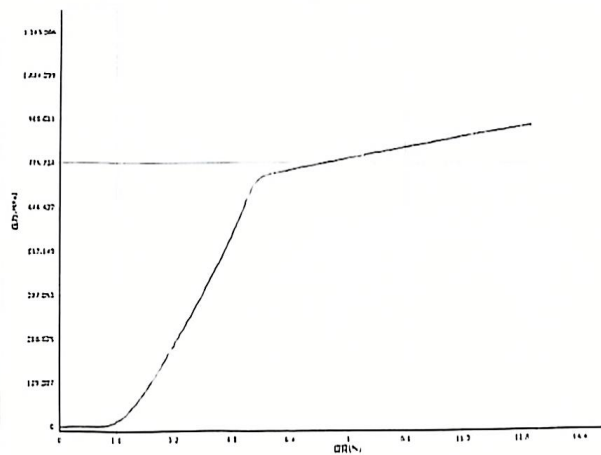


图2 45钢二次加载的应力-应变曲线

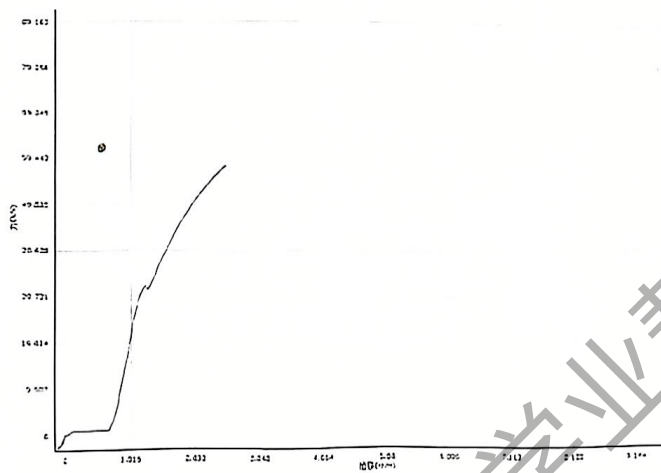


图3 45钢力-位移曲线

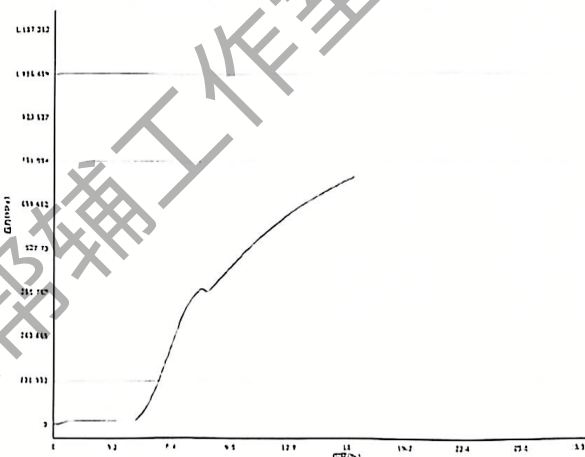


图4 45钢应力-应变曲线

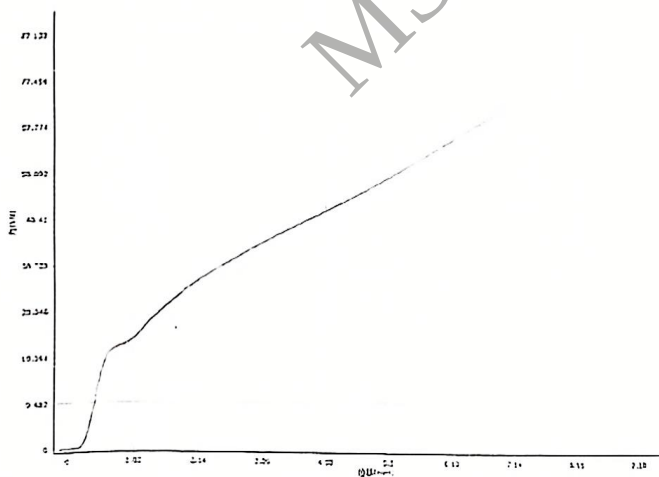


图5 Q235力-位移曲线

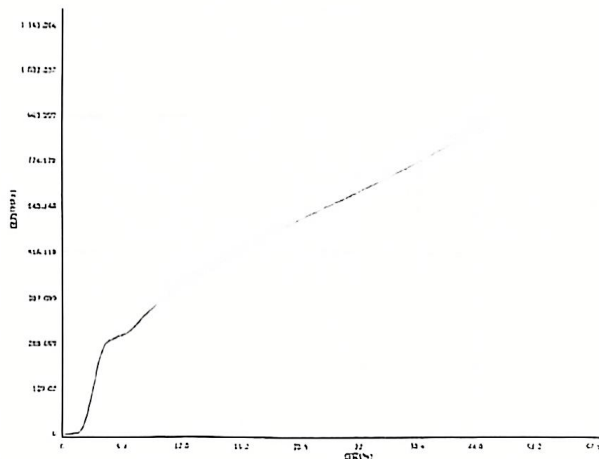


图6 Q235应力-应变曲线

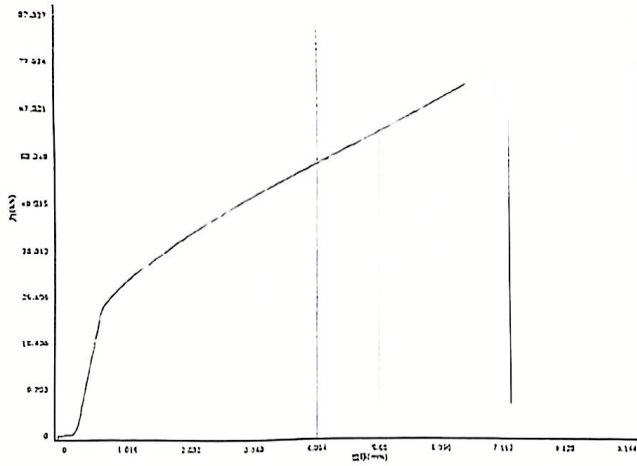


图7 铝合金力-位移曲线

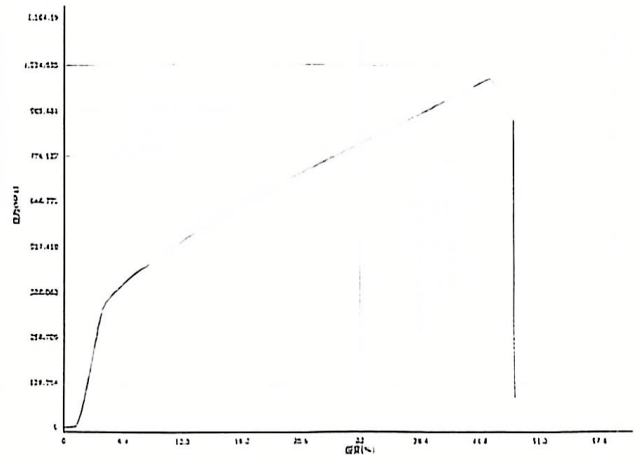


图8 铝合金应力-应变曲线

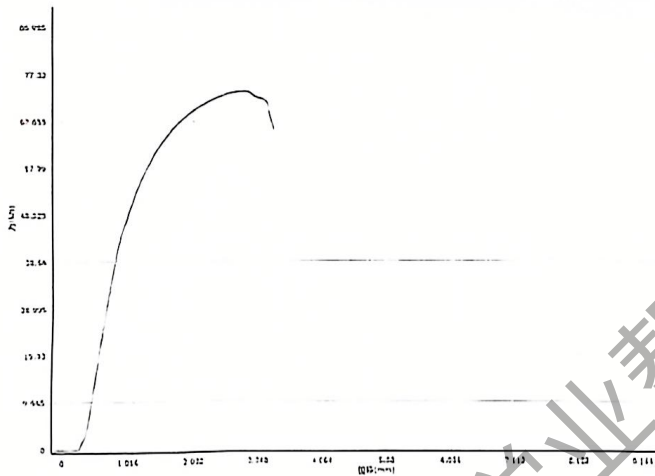


图9 铸铁力-位移曲线

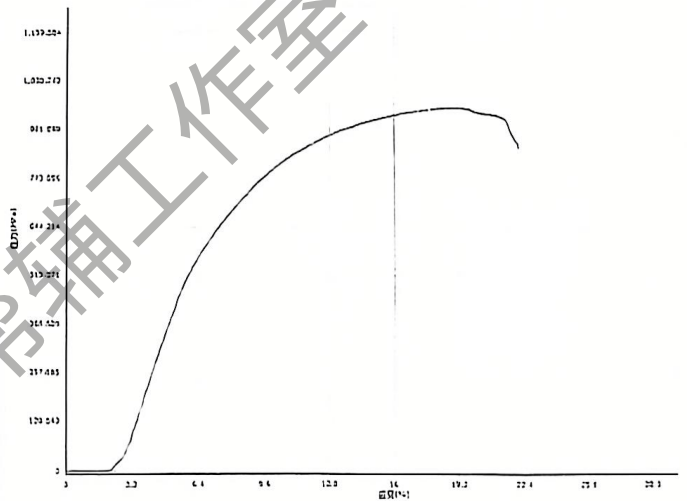


图10 铸铁应力-应变曲线

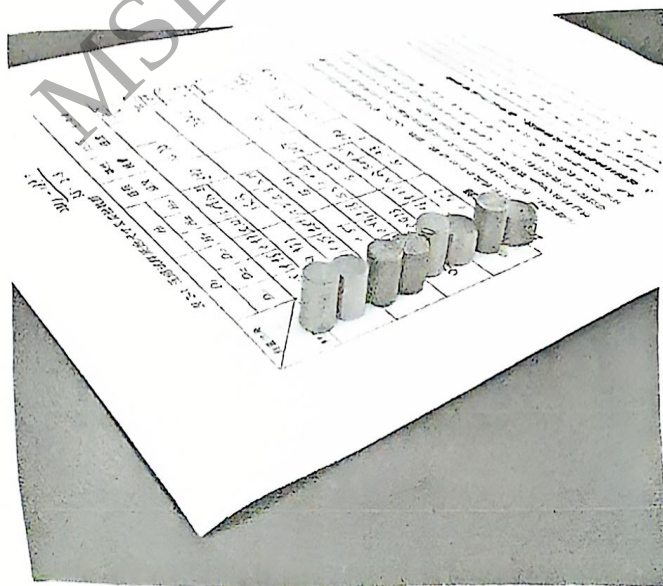


图11 压缩后试件与压缩前对比图

六、分析与讨论

- ① 实验求得各个试样的屈服强度、弹性模量、抗压强度和压缩率如表1所示。
- ② Q235与铝合金压缩率较大, 45号钢与铸铁压缩率较小, 而 Q235与铝合金更易被压缩。
- ③ 屈服强度 $45\text{号钢} > \text{铝合金} > \text{Q235}$, 而铸铁无屈服强度。
- ④ 弹性模量 $45\text{号钢} > \text{铝合金} > \text{Q235}$, 而铸铁无弹性阶段。
- ⑤ 抗压强度 $\text{铝合金} > \text{铸铁}$, 45号钢与 Q235 均无抗压强度, 且铸铁和铝合金被压缩时均出现了约45°的裂纹。

七、思考题

1. 图11为对比图。
2. ~~如图10所示~~
如图1到图10所示。
3. 塑性材料: 它在受到外力时, 能够发生较大的塑性变形而不被破坏, 其应力-应变曲线有着明显的屈服点和强化阶段。~~直至达到最大~~
脆性材料: 它在受外力作用时, 只能承受较小的形变就会断裂, 没有明显塑性变形阶段, 没有屈服点或强化阶段, 且它在被压缩时是突然的, 无明显预兆。
4. 低碳钢是一种塑性材料, 它在压缩时会发生显著的塑性变形, 而非直接断裂。
5. 因为铸铁内部有着很多的孔洞和裂纹, 这些缺陷在应力作用下会成为被破坏的起点, 且由于内部的微观结构和缺陷分布及应力分布的均匀性, 铸铁试样在被压缩时, 往往会沿着与加载轴线成一定角度斜截面破坏, 这也是典型的脆性破坏特征。
6. ~~冷作硬化~~ 加工硬化是指材料在受到冷加工(如冷轧、冷拔、冷挤压等)或塑性变形后, 其硬度和强度增加, 而塑性和韧性降低的现象。

实验三 材料弹性常数测定实验

一、实验目的

1. 掌握电测法的基本原理和电阻应变仪的基本操作;
2. 掌握测定常用金属材料弹性模量 E 和泊松比 μ 的方法。

二、实验所需工装及辅助设备

机械加载与力学传感测试系统, 力传感器、万向节、弹力环、丝杆、拉伸夹具、试件、应变片若干。

三、实验步骤及方法

1. 测 E, μ 试件的安装

① 将力传感器安装在丝杆上, 传感器一端连接丝杆, 另一端连接万向节, 上下横臂上均有万向节, 以保证试件能够进行同轴拉伸;

② 将拉伸夹具安装在万向节上;

③ 通过手轮调节丝杆的高度;

④ 安装试件, 用插销固定;

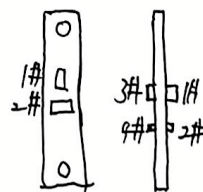
⑤ 为减小实验误差, 尽量使所有器具能够同心、同轴。

2. 同心拉伸的贴片

在试件上贴4枚应变片, 电阻应变片方式如图所示。在试件中央截面上, 沿前后两面的轴线方向分别对称式的贴一对轴向应变片~~1#~~_{3#}和一对横向应变片2#、4#, 以用于测量试件的轴向应变和横向应变。

3. 测量

① 测量试件尺寸。在试件标距范围内, 测量3个不同横截面的尺寸, 取3处横截面面积的平均值作为试件的横截面面积 A_0 的大小。



② 将试样安装在测试系统上。

③ 将力传感器连接到智能显示控制仪上。

④ 按照实验原理中的接线方式, 将试件上的应变片以电桥公共补偿法接线。

- ⑤ 打开应变仪, 设置测量内容, 然后进入测试阶段, 平衡, 启动, 观察应变片数值。
- ⑥ 首先预加载 20N , 使用工具调整试件夹持位置, 保证两纵向片示数相近。
- ⑦ 调整好后将数显表清零, 应变仪平衡, 启动, 正式开始加载实验。
- ⑧ 本实验取初始载荷 $P_0 = 20\text{N}$, $P_{\max} \leq 1500\text{N}$, $\Delta P = 300\text{N}$, 清零后每增加载荷 300N , 记录各点电阻应变片的应变值, 共加载五级, 直至达到最终载荷, 然后卸载。
- ⑨ 实验完毕, 实验台和仪器恢复原状。

四. 实验数据

表1 试件基本尺寸测量数据

试件	厚度 $h(\text{mm})$	宽度 $b(\text{mm})$	横截面面积 $A_0 = bh(\text{mm}^2)$
截面 I	2.92	28.12	82.1104
截面 II	2.93	28.02	82.0986
截面 III	2.93	28.22	82.6846
平均	2.93	28.12	82.3916

表2 应变测量数据

载荷		应变仪读数 ($\mu\epsilon$)							
总载荷 P/N	增量 $\Delta P/\text{N}$	$R_1 (Y_1)$		$R_2 (Y_1)$		$R_3 (Y_2)$		$R_4 (Y_2)$	
		读数	增量	读数	增量	读数	增量	读数	增量
0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
300	300	72.2	—	-22.6	—	41.2	41.2	-24.9	-24.9
600	300	119.6	47.4	-38.2	-15.6	89.3	48.1	-36.5	-11.6
900	300	178	58.4	-56.2	-18.0	143.8	54.5	-54.3	-17.8
1200	300	232.4	54.4	-74.3	-18.1	199.3	55.5	-71.3	-17
1500	300	288.2	55.8	-92.9	-18.6	255	55.7	-90.7	-19.4
1800	300	340.7	52.5	-111.5	-18.6	309.8	54.8	-108.8	-18.1
平均		53.700		-17.780		51.633		-18.133	

五、数据处理

$$\text{横向应变平均值 } \Delta \bar{\varepsilon}_x = -\frac{17.780 + 18.133}{2} = -17.957$$

$$\text{纵向应变平均值 } \Delta \bar{\varepsilon}_y = \frac{53.700 + 51.633}{2} = 52.667$$

$$\text{弹性模量 } E = \frac{\Delta P}{\Delta \bar{\varepsilon}_y \cdot A_0} = \frac{300 \text{ N}}{52.667 \times 10^{-6} \times 82.3916 \times 10^{-6} \text{ m}^2} = 69.136 \text{ GPa}$$

$$\text{泊松比 } \mu = \left| \frac{\Delta \bar{\varepsilon}_x}{\Delta \bar{\varepsilon}_y} \right| = \frac{17.957}{52.667} = 0.341$$

六、分析讨论及结论

- ① 求得实验得到材料弹性模量 $E = 69.136 \text{ GPa}$, 泊松比 $\mu = 0.341$ 。
- ② 实验采用电测法, 用电阻应变仪测量微小应变, 具有非常高的灵敏性。
- ③ 实验测定中, y_1 与 y_2 , x_1 与 x_2 均存在些许差别但其变化量相差大。

七、思考题

1. 材料弹性模量 E 指材料在弹性变形阶段, 其应力和应变成正比例关系 (即符合胡克定律) 时的比例系数, 它反映了材料抵抗弹性变形的能力。泊松比 μ 是指材料在单向受拉或受压时, 横向正应变与纵向正应变的绝对值之比, 它反映了材料在横向和纵向变形之间的关系。
2. 应变片的粘贴质量, 仪器加载的稳定性和均匀性、温度变化。
3. 见 ^{报告的} 四和五部分。

原始实验数据记录

试件	厚度 h (mm)	宽度 b (mm)	横截面积 $A_0 = bh$ (mm ²)
截面 I	2.92	28.12	82.1104
截面 II	2.93	28.02	82.0986
截面 III	2.93	28.22	82.6846
平均	2.93	28.12	82.3916

载荷		应变仪读数 $\mu\epsilon$							
总载荷 P/N	增量 $\Delta P/N$	R_1		R_2		R_3		R_4	
		读数	增量	读数	增量	读数	增量	读数	增量
0	0	0		0		0		0	
300	72.2	72.2		-22.6		41.2		-24.9	
600	119.6	119.6	47.4	-38.2	-15.6	89.3	48.1	-36.5	-11.6
900	178	178	58.4	-56.2	-18	143.8	54.5	-54.3	-12.8
1200	23	232.4	54.4	-74.3	-18.1	199.3	55.5	-71.3	-17
1500	30.0	288.2	55.8	-92.9	-18.6	255	55.7	-90.7	-19.4
1800	300	340.7	52.5	-111.5	-18.6	309.8	54.8	-108.8	-18.1
平均		537.00		-17.780		51.633		-18.133	

$$\bar{\epsilon}_x = -17.957$$

$$\bar{\epsilon}_y = 52.667$$

$$E/GPa \quad 69.136$$

$$\mu \quad 0.341$$

实验四 纯弯曲梁的正应力分布规律实验

一、实验目的

1. 了解应用应变片组桥并且检测应变的方法。
2. 掌握测量梁在纯弯曲时的某截面上的应力分布情况。
3. 通过实验结果与理论值比较,能够验证弯曲正应力公式 $\sigma = \frac{M \cdot y}{I_z}$ 的正确性。

二、实验所需工装及辅助设备

机械加载与力学传感测试系统、青泰数字应变仪、矢形截面梁1个、弯曲支座1个、加载边框1个、应变片若干。

三、实验步骤及方法

1. 纯弯曲梁的安装

将弯曲支座和加载机调整至合适位置,使用四联弯曲加载模式时要求两个弯曲支座的位置与加载机的丝杆中心对称,分配梁上两个加载千斤的位置也需与分配梁上的固定销中心对称,调整好后位置后通过限位块将弯曲支座进行固定,再将圆柱销放在弯曲支座的凹槽上。

安装好弯曲加载架,将试件穿过弯曲加载架中,将万向节的转换螺母穿过加载架下侧小孔,通过螺母固定。整体安装完成后检查各部件位置,调整好后稍加载拉紧,将力值清后可开始实验,实验结束后将各部件与试件拆下。

2. 纯弯曲梁的贴片

1#,6#:梁的上侧水平面 5#,10#:梁的下侧水平面,3#:梁的中性层,2#,4#:距中性层和梁的上下边缘相等的纵向轴线,7#,8#和9#片位于对侧面对称位置。

3. 实验步骤

- (1) 测量纯梁截面宽度 b , 高度 h , 载荷作用点到梁两侧支座的距离 a 。
- (2) 将力传感器连接到智能显示控制仪上。
- (3) 公共补偿片接在应变仪的公共补偿端上。
- (4) 将纯弯梁上的1#~10#应变片分别接在应变仪的对应通道上,按照 $\frac{1}{4}$ 桥公共补偿连接。
- (5) 打开青泰应变测试仪,将液晶屏的操作界面通道均设为应力 σ 桥。
- (6) 本实验取初始载荷 $P_0 = 500\text{N}$, $\Delta P = 500\text{N}$, 每增加载荷 500N , 便记录应变读数到数据居列表中,共加载7次,最终加载至 3500N , 然后卸载。每个测点的应变增量 $\Delta \varepsilon_i$, 每个测点得到6个应变增量 $\Delta \varepsilon_i$, 对6个数据求平均值,即可得到各个测点各自的平均变化值 $\Delta \varepsilon_{\text{平均}}$ 。
- (7) 实验完毕,卸载。
- (8) 实验台和仪器恢复原状。

四. 实验数据

表1 弯曲梁的原始参数

材料	弹性模量(GPa)	几何参数		
		宽度b(mm)	高度h(mm)	加载杆离对称轴a(mm)
7075铝合金	70	18	36	8.9

表2 测点位置

测点编号	1	2	3	4	5
测点到中性层距离y(mm)	18	9	0	9	18

表3 应变仪数据记录

载荷 P(N)	应变仪读数 [με (10 ⁻⁴)]									
	ε_1	$\Delta\varepsilon_1$	ε_2	$\Delta\varepsilon_2$	ε_3	$\Delta\varepsilon_3$	ε_4	$\Delta\varepsilon_4$	ε_5	$\Delta\varepsilon_5$
500	-81.4	—	-41.6	—	0.3	—	38.4	—	77.9	—
1000	-160.5	-79.1	-81.0	-39.4	0	-0.3	76.3	37.9	157.0	79.1
1500	-238.6	-78.1	-119.7	-38.7	0	0	114.6	38.3	235.9	78.9
2000	-316.3	-77.7	-157.0	-37.3	0.9	0.9	153.5	38.9	315.0	79.1
2500	-382.5	-66.2	-190.0	-33.0	1.1	0.2	188	34.5	382.5	67.5
3000	-472.9	-90.4	-232.6	-43.6	1.5	0.4	230.6	42.6	474.1	91.6
3500	-553.0	-80.1	-273.5	-39.9	1.2	-0.3	267.5	36.9	553.0	78.9

五. 数据处理

① 理论值计算

$$\Delta M = \frac{1}{2} \Delta P \cdot a = \frac{1}{2} \cdot 500 \text{ N} \cdot 8.9 \text{ mm} = 22.25 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$I_z = \frac{1}{12} b h^3 = \frac{1}{12} \times 18 \times 36^3 \text{ mm}^4 = 6.9984 \text{ mm}^4 = 6.9984 \times 10^{-8} \text{ m}^4$$

$$\Delta \sigma_{理} = \frac{\Delta M \cdot y}{I_z} \quad \text{代入不同 } y \text{ 值计算, 结果见表4}$$

 ② 应变增量平均值 $\Delta \bar{\varepsilon}_x$, 结果见表4

 ③ 应力实验值计算 $\Delta \sigma_x = E \Delta \bar{\varepsilon}_x$

$$\text{④ 误差计算 } e = \frac{\Delta \bar{\sigma}_{理} - \Delta \bar{\sigma}_x}{\Delta \bar{\sigma}_{理}} \times 100\%$$

表 4 实验数据处理结果

测点编号	1	2	3	4	5
应变增量平均值 $\Delta \bar{\epsilon}$	-78.600	-38.650	0.150	18.163	79.183
应力实验值 $\Delta \bar{\sigma}_e$ (MPa)	-5.502	-2.706	0.011	2.673	5.543
应力理论值 $\Delta \bar{\sigma}_l$ (MPa)	-5.723	-2.861	0.000	2.861	5.723
误差 e (%)	3.857	5.447	0.000	6.589	3.144

六. 分析讨论及结论

- ① 误差 e 较小, $\Delta \bar{\sigma}_e$ 与 $\Delta \bar{\sigma}_l$ 相近, 这验证了公式 $\sigma = \frac{M \cdot y}{I_z}$ 的正确性。
- ② 测点 3 应力近似为 0, 说明梁的中性层处没有应力和应变。
- ③ 离中性轴距离越远, 理论值与实验值误差越小。

七. 思考题

1. $\sigma = \frac{M \cdot y}{I_z}$

适用范围: ① 弹性范围内, ② 具有切应力的梁, 且梁成为细长形的。

③ 平直弯曲, ④ 等直梁。

应力分布特点: ① 横截面上任意一点的弯曲正应力与它到中性层的距离成正比。

② 沿截面高度方向上, 弯曲正应力呈线性分布。

③ 沿截面宽度方向上, 弯曲正应力呈均匀分布。

④ 最大正应力产生在上下边缘, 中性轴上为零。

2. ① 应变片的方向和贴片位置;

② 梁的摆放位置。

③ 下支蒂支撑位置。

④ 加载力位置。